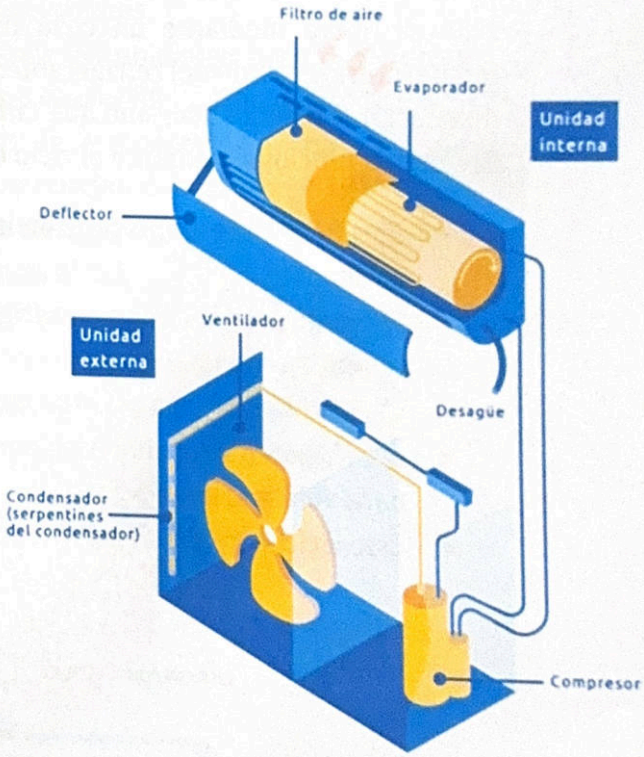
Sistema split

Los componentes de un aire acondicionado tipo split desempeñan un papel fundamental en el correcto funcionamiento del sistema. Cada pieza, desde el compresor hasta el evaporador, cumple una función específica que garantiza la eficiencia, el confort y la durabilidad del equipo. Comprender su importancia permite un uso adecuado y un mantenimiento más efectivo.

Unidad Interior (Evaporadora)

- Serpentín de enfriamiento
- Turbina
- Filtro de aire
- Sensor de temperatura
- Bandeja
- Tarjeta electrónica (controlador)



Unidad exterior (condensadora)

- Compresor
- Serpentín de condensación
- Ventilador
- Capacitor del compresor
- Capacitor del ventilador
- Válvulas de servicio

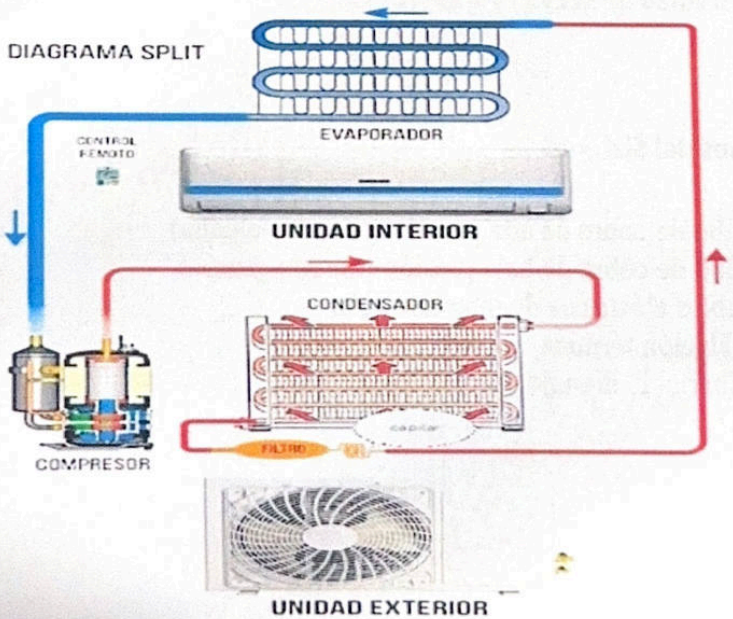
Conexiones del Sistema

- Tubo de cobre de alta presión (tubería delgada)
- Tubo de cobre de baja presión (tubería gruesa)
- Cables eléctricos de interconexión
- Aislación térmica
- Tubería de drenaje

Principio de Funcionamiento.

Los principios de funcionamiento de un aire acondicionado tipo split se basan en la transferencia de calor entre el interior y el exterior de un espacio. A través de un ciclo de refrigeración, el equipo extrae el calor del ambiente interno y lo expulsa hacia fuera, proporcionando confort y manteniendo una temperatura agradable. Comprender este proceso permite valorar cómo opera el sistema y cómo mantenerlo de manera eficiente. Para comprender en profundidad un aire acondicionado tipo split, es necesario conocer los principios que rigen su funcionamiento. Este tipo de sistema opera mediante un ciclo frigorífico que involucra cambios de presión, temperatura y estado del refrigerante. Entender estos fundamentos no solo facilita su instalación y diagnóstico, sino que también ayuda a optimizar su rendimiento.
El sistema funciona mediante el ciclo de refrigeración:

- El refrigerante a baja presión ingresa al evaporador, absorbiendo calor del ambiente.
- El compresor succiona el refrigerante y lo comprime aumentando su temperatura.
- El gas caliente llega al condensador, donde libera el calor al exterior.
- El refrigerante líquido pasa por la válvula de expansión y reduce su presión para volver al evaporador.
- Este ciclo se repite constantemente para mantener la temperatura deseada.



Procedimiento Correcto de Instalación

La correcta instalación de un sistema de aire acondicionado tipo split es un factor determinante para garantizar su eficiencia, durabilidad y rendimiento. Es un proceso que exige precisión milimétrica y fundamentalmente, el uso de herramientas especializadas, A continuación, se detallan los pasos y tecnicas que permiten asegurar un trabajo seguro, eficiente y de calidad.

Dato inmportante

- Calcular la potencia necesaria en cada instalacion, cuanta mas superficie queramos climatizar, mas potencia necesitaremos.
- Asegurar la solidez de la estructura para las unidades interiors, esta debe poder sostener el peso de unidad para no causar algun tipo de acccidente
- Para realizear la perforacion debemos de comprobar que no haya detras ninguna tuberia o redes electricas que se puedan dañar.
- Comprobar que la unidad se coloque en un lugar ventilado lejos de fuentes de calor y que no este execivamente expuesta al sol.
- No exeder la medida maxima de tuberia de interconexion recomendada por el fabricante, esto nos obliga a realizar el aumento de gas refrigerante.
- Tomar en cuenta de donde obtendremos la corriente 220v para el funcionammiento del quipo, importante prever antes de la instalacion.

Siglas inmportantes

PSI: Libra Por Pulgada Cuadrada

BTU: Unidad Térmica Británica.

CFM: Pies Cúbicos Por Minuto. (1.5 CFM,3CFM)

Metros cuadrados	Ambiente residencial	Ambiente comercial
9	7.000 Btus	7.000 Btus
12	7.000 Btus	9.000 Btus
15	9.000 Btus	12.000 Btus
20	12.000 Btus	16.000 Btus
25	15.000 Btus	20.000 Btus
30	18.000 Btus	24.000 Btus
35	21.000 Btus	28.000 Btus
40	24.000 Btus	32.000 Btus
45	27.000 Btus	36.000 Btus
50	30.000 Btus	40.000 Btus
60	36.000 Btus	48.000 Btus
70	42.000 Btus	56.000 Btus

Unidad interior (evaporadora).

- Debe ir a 2.10–2.30 m del piso.
- Mantener 20–40 cm del techo.
- Dejar 20–30 cm en laterales para mantenimiento.
- Evitar que el aire choque con paredes u objetos frente a la unidad.
- Evitar zonas con vapores, calor o luz solar directa.

Unidad exterior: (condensador).

- Zona ventilada
- Evitar exposición directa al sol (si es posible)
- Dejar distancias mínimas
- 20–30 cm atrás
- 30–50 cm laterales
- 60–90 cm al frente

Marcación y preparación para la unidad interior

1. Presentar la placa de montaje en la pared.
2. Asegurar que esté completamente nivelada usando una regla de nivel.
3. Marcar los puntos para los tarugos.
4. Perforar con taladro y fijar la placa usando tornillos #6,#8 adecuados.
5. Marcar el punto de perforación del agujero para tuberías y desagüe (normalmente a la derecha o izquierda según el modelo).
6. Realizar un agujero de 65–80 mm, inclinado unos 5-10° hacia afuera para facilitar el drenaje.

Instalación de Tuberías

- Cortar y realizar el avellanado de tubos de cobre con herramientas certificadas.
- Utilizar aislación térmica de calidad clase A.
- Instalar tubería de drenaje con caída natural.
- Conectar tuberías usando llave inglesa ajustando según la medida del fabricante.

Instalacion del Cableado

- Identificar los terminales en la evaporadora (L1 – N – T– C).
- Pasar el cable por el ducto junto a las tuberías.
- Terminales Comunes, Las unidades interior y exterior tendrán una bornera de conexión (regleta) con terminales etiquetados. Es crucial que las conexiones sean idénticas en ambas unidades.

Terminal Común	Función (General)	Color de Cable (Ejemplo, puede variar)
L (Línea)	Alimentación (Fase)	Marrón o Negro
N (Neutro)	Retorno de Corriente	Azul
1 / S / Com	Cable de **Señal** o Comunicación	Negro o otro color
GND / □	Toma de **Tierra** (Seguridad)	Amarillo/Verde

Tuberia de drenaje

- Colocar manguera de drenaje con caída constante de (1–2 cm por metro).
- Nunca dejar tramos ascendentes.
- Fijar la manguera para evitar vibraciones.

Agrupar todo con cinta aislante o cinta neopreno sin comprimir demasiado.

Instalación de la unidad exterior

- Fijar soportes o base sólida (pared o piso).
- Asegurar que estén perfectamente nivelados.
- Colocar la unidad sobre los soportes y fijar con tuercas.
- Verificar distancias y flujo de aire libre.

Conexión de tuberías en ambas unidades

Este paso es crítico. Solo un técnico certificado debe realizarlo.

- Avellanar las puntas de las tuberías con herramienta adecuada.
- Conectar las dos tuberías en las válvulas de la condensadora y en las tuercas de la evaporadora.
- Ajustar con llave inglesa según las especificaciones del fabricante.
- Verificar que no queden curvaturas excesivas ni puntos de tensión.

Conexión eléctrica entre unidades

- Localizar la caja de conexiones de la unidad interior y exterior.
- Conectar los cables según numeración y colores coincidentes.
- Verificar firmeza en bornes y presencia de cable de tierra.
- Conectar la alimentación al tablero eléctrico mediante un circuito independiente con: Protector térmico (25 A)

Proceso de vacío (muy importante)

Este paso elimina aire y humedad del circuito. Debe hacerlo un técnico.

- Conectar la bomba de vacío al puerto de servicio.
- Hacer vacío por 15–30 minutos.

Verificación de fugas

- Aplicar agua jabonosa o liquido especial en conexiones y válvulas.
- Verificar que no existan burbujas.
- Revisar las soldaduras en caso de extencion de tubería.

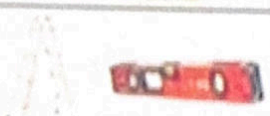
Prendemos el Equipo

- Conectar la alimentación del equipo.
- Encender el aire acondicionado en modo frío.
- Verificar: Evaporadora enfríe, salida de aire sea estable, condensadora expulse aire caliente.
- Confirmar que el drenaje funcione correctamente y no haya goteos en la evaporadora.

Herramientas básicas para la instalación de un split

- Taladro con percusión para hacer agujeros en la pared.
- Broca #6, #8 un sacabocado (broca corona para perforar el orificio por donde van los tubos, cables y desagüe).
- Regla de nivel.
- Llaves "inglesas" para ajustar las conexiones de cobre,
- Destornilladores (cruz o Estrella)
- Cortatubos para cortar las tuberías de cobre.
- Abocardador para ensanchar el extremo del tubo y hacer una conexión correcta.

- Doblador de tubos para doblar el cobre sin aplastarlo.
- Manómetros para medir la presión de alta y baja de refrigerante.
- Bomba de vacío para extraer aire y humedad del sistema antes de liberar refrigerante.
- Detector de fugas de gas, para verificar que no haya pérdidas de refrigerante.
- Pinza amperimétrica
- Soportes metalicos para colocar la unidad exterior.
- Tarugos y tornillos para fijar soportes y la unidad en la pared.
- Guantes de trabajo, Gafas de seguridad.

	Destornillador, Llave		Bomba de Vacio
	Wincha, Cuchilla		Multimetro
	Alicate de pinza		Amperimetro
	Llaves Allen		Manifold de Manometros R410A
	Taladro		Termometros
	Cinta de Vinilo		Set de expansores y corta tubos
	Escalera, Nivelador		R410A

TUBERIAS SEGUN EL EQUIPO

Capacidad del A/C (BTU/h)	Tubería de Succión / línea de baja	Tubería de Línea de Alta presion	Comentarios
9,000 BTU	3/8"	1/4"	Uso residencial ligero
12,000 BTU	1/2"	1/4"	Uno de los tamaños más comunes
18,000 BTU	1/2" o 5/8"	1/4" o 3/8"	Depende del fabricante
24,000 BTU	5/8"	3/8"	Recomendado para mayor caudal
30,000 BTU	3/4"	3/8" o 1/2"	Equipos de mayor carga térmica
36,000 BTU	3/4"	1/2"	Uso comercial ligero
	7/8"	1/2"	Sistemas más potentes

Consejo importante sobre las medidas de tubería en A/C Split

Siempre utiliza los diámetros de tubería recomendados por el fabricante del equipo. Aunque existan medidas "estándar", cada aire acondicionado está diseñado para trabajar con presión, caudal de refrigerante y longitudes específicas. Si se usan tuberías más delgadas o más gruesas de lo indicado, pueden ocurrir problemas como:

- Pérdida de eficiencia del equipo
- Bajo retorno de aceite al compresor
- Mayor consumo eléctrico
- Sobrecalentamiento o congelamiento del sistema
- Daño prematuro del compresor

Regla clave: No improvises en el diámetro. Una medida incorrecta puede causar fallas difíciles y costosas de reparar. Si tienes dudas, siempre consulta el manual técnico, la placa del sistema o las tablas del fabricante.

Mantenimiento

El mantenimiento del aire acondicionado tipo split es una tarea fundamental para garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar un consumo energético eficiente. A través de una revisión periódica es posible prevenir fallas futuras, mejorar la calidad del aire interior y optimizar el rendimiento del sistema.

Preparación y seguridad

- Desconectar la energía eléctrica del equipo desde el térmico.
- Reunir herramientas: cepillos, sopladora, agua a presión moderada, detergente para serpentines, bandeja, trapos, etc.
- Verificar que no haya fugas de agua cerca del área de trabajo.

Preventivo Abrir la tapa frontal, Extraer los filtros, Lavar con agua y jabón suave, Secar a la sombra. Limpieza del serpentín evaporador, Cubrir el área con plástico o funda protectora para evitar mojar paredes, Aplicar limpiador para serpentines, Dejar actuar unos minutos, Enjuagar con agua a baja presión hidro lavadora (evitando salpicar la placa electrónica) Limpieza de bandeja de drenaje y tubería. Retirar restos de suciedad, moho o algas. Lavar la bandeja con agua y desinfectante. Sopletear o pasar presión de aire por la tubería de drenaje hasta que quede libre. Limpieza del ventilador (turbina), Acceder a la turbina giratoria. Aplicar limpiador y retirar suciedad acumulada, Enjuagar cuidadosamente si es posible o usar cepillo y sopladora.

Limpieza de la unidad exterior (condensadora) Desbloqueo del área, Retirar hojas, plástico o cualquier objeto obstruyente, asegurar buena ventilación alrededor de la unidad. Limpieza del serpentín condensador, Aplicar limpiador de serpentín por la parte interior hacia afuera. Enjuagar con agua a presión moderada, siempre expulsando la suciedad hacia afuera. Limpieza del ventilador (hélice) Retirar polvo y suciedad con cepillo o sopladora. Verificar que las aspas estén en buen estado.

- Limpieza profunda de filtros
- Limpieza de turbina
- Lavado de serpentines (usando químicos especiales)
- Limpieza de drenaje y bandeja
- Revisión de presiones de gas refrigerante
- Inspección de capacitores y conexiones eléctricas
- Medición del amperaje del compresor

Mantenimiento Correctivo

- Carga de gas refrigerante
- Cambio de capacitores
- Reparación de fugas en conexiones o soldaduras
- Reemplazo de motor ventilador
- Cambio de sensor o tarjeta electrónica



Proceso de desintalacion del equipo y traslado

Preparación previa. Reunir herramientas:

- Manifold (manómetros)
- Llaves Allen y llaves ajustables
- Bomba de vacío (para la reinstalación)
- Destornilladores

Recuperación del gas dentro de la unidad exterior

Este paso evita que se pierda el refrigerante cuando desconectes las tuberías.

- Encender el aire acondicionado en modo frío.5 mnts antes de realizar el recuperado.
- Localizar las válvulas de servicio de la unidad exterior.
- Con una llave Allen #5, cerrar completamente la válvula de Alta (la tubería delgada).
- Hacemos la conexion con manometro este bajara la presion a 0 psi. En caso de no contar con un manometro, Esperar entre 30 y 60 segundos para que el compresor succione todo el refrigerante hacia el condensador.
- Cerrar la válvula de succión/baja (tubería gruesa)
- Apagar el equipo y desconectar la alimentación.
- Ahora el refrigerante está almacenado dentro de la unidad exterior.

Desconexión de la unidad interior (evaporadora) Retirar la tapa frontal y desconectar los cables del control o bornera, desconectar las tuberías de cobre son flare, simplemente aflojar), sellar inmediatamente las puntas de las tuberías para evitar ingreso de humedad, Quitar la manguera de drenaje, Retirar la unidad interior del soporte, Desatornillar y retirar la placa base de montaje de la pared.

Traslado de tuberías y cables Recuperar las tuberías existentes si están en buen estado, Si están dañadas o muy dobladas, deben reemplazarse, enrollarlas sin estrangulamientos. Guardar cableado, manguera de drenaje y accesorios.

Instalación en el nuevo lugar Montaje físico, Instalar la placa base de la unidad interior en la nueva pared, Montar la unidad exterior en un lugar con buena ventilación, Pasar tuberías, cables y drenaje por el orificio, Ajustar flare nuevos si es necesario, Conectar tubería de alta y baja presion, Asegurar el drenaje con inclinación adecuada, Conectar el cableado según diagrama del fabricante. Conectar el manometro a la válvula de servicio, Conectar la bomba de vacío, Hacer vacío por 20–30 minutos o hasta llegar a -30 inHg, Cerrar válvulas y verificar que mantenga el vacío.

Proceso de vacío del Sistema Después de reinstalar, es obligatorio hacer vacío/Pulgado de tuberias para eliminar aire y humedad, En caso de no contar una una bomba de vacio se realiza un pulgado abrimos tuberia de alta presion y presionamos la valvula de baja presion para liverar un porcentaje de gas entre 0 y 5 seg. Y despues procedemos abrir la tuberia de baja presion.

Apertura del Refrigerante

- Abrir lentamente la válvula de alta presion.
- Abrir la válvula de baja presion.
- Encender el equipo y comprobar operación.

Pruebas finales

- Revisar presiones de trabajo.
- Comprobar fugas con jabón o detector
- Verificar drenaje.

Herramientas generales

Herramienta	Uso principal
Destornilladores (plano y cruz)	Abrir carcasas, fijar tornillería de terminales y paneles
Llaves ajustables / combinadas	Ajuste de conexiones mecánicas y tuberías
Pinzas (universales, de punta larga)	Sujetar, doblar o retirar piezas
Cortacables y pelacables	Preparar cables eléctricos y conectores
Martillo pequeño y maza de goma	Ajuste de piezas sin dañarlas
Cinta métrica y regla	Medir longitudes de tubería, distancias de instalación
Pinza amperimétrica	Medir corriente sin desconectar el circuito
Manómetros / juego de manifold	Medir presiones de alta y baja, verificar carga y fugas
Bomba de vacío	Extraer aire y humedad de la instalación.

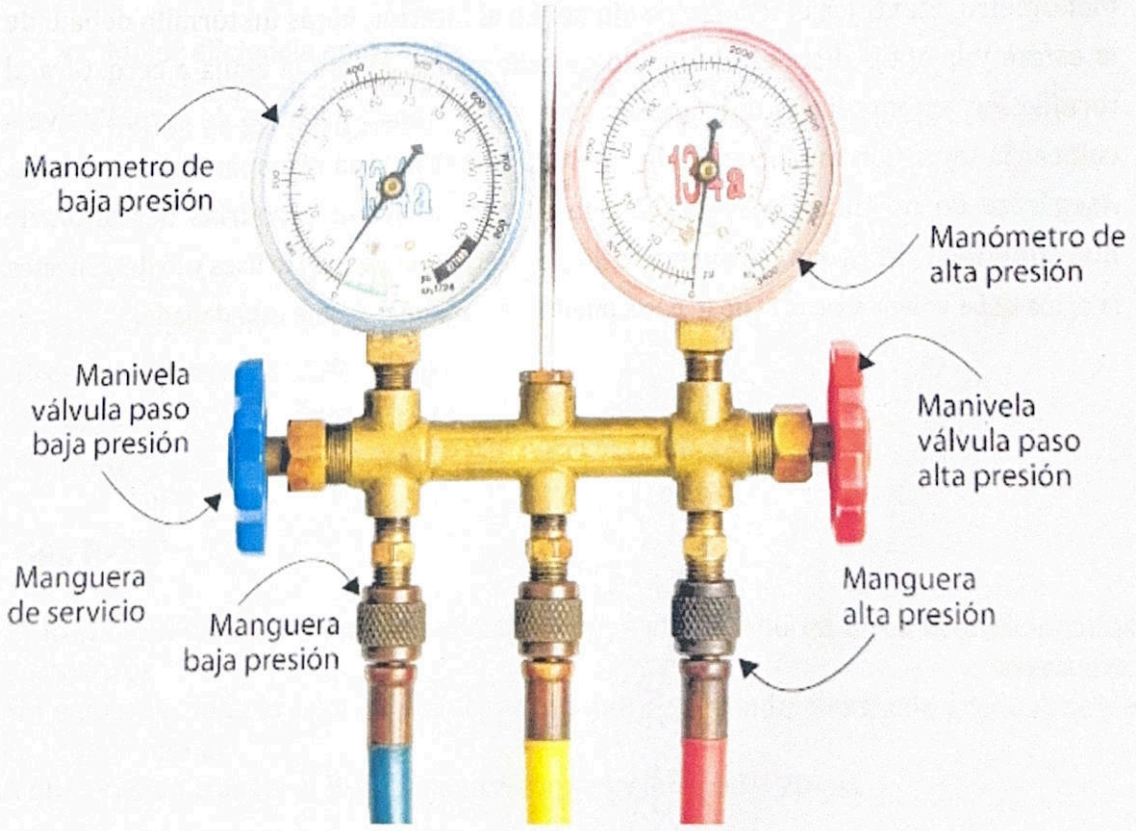
Uso y Diagnóstico con Manómetro Manifold en A/C

El manómetro, también conocido como manifold manométrico, es una herramienta fundamental para la medición, diagnóstico y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración. 15ompre adecuado permite verificar presiones de trabajo, 15 ompress procesos de vacío, identificar fugas y efectuar cargas de refrigerante con 15ompresso. Esta guía tiene como objetivo proporcionar las bases técnicas necesarias para una operación segura y correcta del manómetro, garantizando un desempeño óptimo del 15ompres y evitando fallas derivadas de una mala manipulación.

Para qué se usa un manómetro en Aire acondicionado

- Medir las presiones del compresor (alta y baja presión)
- Presión de succión (baja) → cómo está trabajando el evaporador.
- Presión de descarga (alta) → cómo trabaja el condensador.
- Falta o exceso de refrigerante
- Realizar vacío al Sistema
- Cargar refrigerante
- Recuperar refrigerante

Estas lecturas ayudan a saber si el compresor está funcionando correctamente.



Lo primero que hay que saber es que el manometro de refrigeracion esta compuesto de hierro y cobre cubierto por una carcasa generalmente de color Azul y Rojo. Conocido tambien como medidior de precion freon, se usa para medir el sistema de refrigeracion o todo tipo de sistemas de congelamieneto medidores de presion. Por ejemplo, los aires acondocionados, sistemas de refrigeracion de almacenamiento en camaras frigorificas refrigeradores industrials, equipos de llenado de carbon frio, asi como aire acondicionado central.

A continuacion, vamos a detallar que es, para que se usa y compo leer un manometro de refrigeracion. Tambien vamos a ver como se usan y que sifnifican los colores de los relojes y las mangueras. comnzaaremos por conocer el codigo de colores del manometro para saber como usarlo.

Reloj azul esta diseñado para medir la presion de succcion o aspiracion del compressor. en su escala, del cero hacia arriba, mide la presion por encima de la atmosfererica y el cero hacia abajo mide el vaciio es decir precisiones por debajo de la amosfera.

Reloj rojo con este coolor identificamos el reloj y manguera de alta presion tiene una gran utilidad ya que Podemos conocer si hay presiones elevadas que perjudican el aire acondicionado.

Como se gradua un manometro

Retira la tapa: Con un destornillador plano, quita con cuidado la cubierta frontal del manómetro. Identifica el tornillo de ajuste: En el interior, verás un tornillo debajo de la esfera y la aguja. Este es el tornillo de calibración. Ajusta la aguja a cero: Gira el tornillo lentamente hasta que la aguja se estabilice en la posición de cero. Vuelve a colocar la tapa: Con mucho cuidado, vuelve a poner la tapa transparente en su sitio. Asegúrate de no tocar la aguja, ya que es muy delicada y podrías descalibrarlo nuevamente. Verifica que el manómetro llegue a cero: Una vez que lo uses y lo desconectes, la aguja debe volver a cero. Si no lo hace, puede ser una señal de que está dañado.

Gases refrigerantes

Los gases refrigerantes son un componente esencial en el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado, ya que permiten el intercambio de calor necesario para generar confort térmico. En Bolivia, el uso y la comercialización de estos gases están influenciados tanto por la demanda creciente de climatización como por las normativas ambientales que regulan las sustancias que pueden afectar la capa de ozono y el clima. Conocer los tipos de refrigerantes en el aire acodiconado boliviano, sus características y su impacto ambiental es fundamental tanto para técnicos como para usuarios, pues garantiza un uso responsible, eficiente y de los equipos de aire acondicionado. A continuación, se presenta una informacion general de los gases refrigerantes utilizados en el país y sus consideraciones más importantes.

Gas R-410A

El R-410ª es un refrigerante compuesto por una mezcla de R-32 y R-125, sin cloro, por lo que no daña la capa de ozono.
Es uno de los gases más comunes en aires acondicionados tipo Split modernos. A qué presión trabaja el R-410A Baja presión (succión): 120 – 140 psi

¿Qué refrigerante puede suplantar al R-410A?

El R-32 es considerado el reemplazo natural del R-410ª por los siguientes motivos:

- Mejor eficiencia energética.
- Menor impacto ambiental (GWP mucho más bajo).
- Es uno de los refrigerantes que está reemplazando globalmente al R-410ª.

Tipo de gas	Mezcla R-32 + R-125
Presión de succión	110–140 psi
Presión de descarga	350–450 psi
Se carga en	Fase líquida
Sustituto	R-32

Gas R-22

El R-22 (HCFC-22) fue durante décadas el gas más usado en aires acondicionados domésticos y comerciales.
Sin embargo, daña la capa de ozono, por lo que está siendo eliminado gradualmente en todo el mundo.
A qué presión trabaja el R-22 baja presión (succión): 60 – 70 psi.

¿Qué gas puede suplantar al R-22 si no lo encuentras?

En Bolivia podria suplantarlo el R417A .Es una buena opción para reemplazar al R22 en aplicaciones de media y alta temperatura, no requiere cambios de aceite en muchos casos y tiene una eficiencia energética similar o superior en algunos sistemas.

GAS R-32

El R-32 (difluorometano) es un refrigerante de componente puro (HFC) de próxima generación que se ha convertido en el sustituto preferido del R-410A en equipos de aire acondicionado y bombas de calor nuevos, especialmente en sistemas mini-split y unidades *package* de pequeña a mediana capacidad.
El R-32 es el estándar actual para nuevos equipos de A/C. Ofrece un 18 ompr rendimiento térmico, un menor impacto ambiental (PCG mucho más bajo) y una mayor eficiencia energética que los HFC de la generación anterior, manteniendo una seguridad 18ompressor con sus 18ompressor de Baja Inflamabilidad (A2L) y sus correspondientes protocolos de instalación y mantenimiento. A qué presión trabaja el R-32 110–130 psi

¿Qué refrigerante puede reemplazar al R-32?

NO EXISTE un sustituto directo.

Gas R417a

Como uno de los primeros refrigerantes de reemplazo para el R-22 introducidos en el Mercado sigue siendo una opción popular y rentable para varias aplicaciones El R417A (también llamado *Isceon MO59*) es una mezcla HFC compuesta por:

- R125 – 46 %
- R134a – 50 %
- R600 (isobutano) – 4 %

Es un refrigerante no inflamable, de cero agotamientos de la capa de ozono Presiones típicas del R417A su presión de trabajo en baja es 65 a 75 psi

Refrigerante	Tipo	Estado dentro del cilindro	Cómo se debe cargar
R22	Puro	Líquido + vapor	Fase vapor (cilindro derecho)
R417A	Mezcla zeotrópica	Líquido + vapor	Fase líquida (cilindro al revés)
R32	Puro	Líquido + vapor	Generalmente en vapor
R410A	Mezcla	Líquido + vapor	Fase líquida (cilindro invertido)

Aquí tienes una tabla clara y útil con los refrigerantes más usados en Bolivia para aires acondicionados, junto con los valores típicos de presión en equipo **/ENCENDIDO**.

IMPORTANTE

- Las presiones NO son exactas, varían según clima, carga de gas, marca y temperatura ambiente.
- En Bolivia las temperaturas suelen ser 25–40 °C, y las presiones se ajustan a ese rango.
- Siempre medir con manómetros calibrados.

TABLA DE PRESIONES DE REFRIGERANTES EN A/C (Bolivia)

Valores aproximados para mini-split entre 9.000–24.000 BTU

Refrigerante	Presión de alta (equilibrio)	Presión con equipo (succión)	Notas importantes
R-22	**120–140 psi**	**60–70 psi**	Ya no se usa en equipos nuevos.
R-410A	**200–240 psi**	**100–120 psi**	Sistema debe usar mangueras y manómetros para 410A.
R-32	**140–160 psi**	**119–129 psi**	Muy común en equipos inverter nuevos.
R-290 (Propano)	**90–110 psi**	**50–65 psi**	Solo en equipos diseñados; A3 (altamente inflamable)
R-134a	**80–100 psi**	**25–35 psi**	No usado en aires split; más común en autos.

Refrigerante	Presión de alta (equilibrio)	Presión con equipo (succión)	Notas importantes
R-407C	130–160 psi	60–85 psi	Se usa en algunos equipos antiguos, reemplazo del R-22.

Pinza amperimetrica funciones



La pinza amperimétrica es una de las herramientas fudamentales para el diagnóstico y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado. Su función principal es medir la corriente eléctrica que circula por los compresores rel equipo sin necesidad de interrumpir el circuito, lo que permite obtener lecturas rápidas, seguras y precisas.

En refrigeración y climatización, conocer el comportaniento léctrico del compressor ventiladores y otros elementos esencial para evaluar el estado compresor si o identificar fallas, verificar sobrecargas y constar que los equipos funcionan dentro

de los parámetros establecidos por el fabricante. el dominio en el uso de la pinza amperimétrica no solo mejora la eficiencia en el proceso de mantenimiento compresor correctivo, sino que también ayuda a prevenir daños mayores en el compresor y rendimiento energético del equipo y garantizar la seguridad del técnico durante cada intervención.

Por ello, antes de realizar la medición, es fundamental comprender su funcionamiento, sus modos de uso y las precauciones necesarias para obtener resultados confiables.

Mediciones con pinza amperimetrica

Medir amperaje(A): Para medir el amperaje con una pinza amperimétrica, abre la pinza y colócala alrededor de un solo cable (la fase, por ejemplo) del circuito. Asegúrate de que el selector del multímetro esté en la función de amperaje y en una escala de medición adecuada (comienza con la más alta si no estás se21ompre No es necesario abrir el circuito ni conectar las puntas de prueba en este caso, ya que la pinza detecta el campo magnético del cable.

Medir ohmios(Ω): Para medir ohmios con una pinza amperimétrica, asegúrate de que el circuito esté desenergizado y desconectado. Luego, selecciona la función de ohmios (Ω) en el dial del multímetro y conecta las puntas de prueba en los bornes del compressor OM y VΩ. Finalmente, coloca las puntas de prueba en los extremos del componente que deseas medir continuidad y lee el valor en la pantalla.

Medición	Punto de prueba	Valor típico	Interpretación
R–C (marcha)	Run ↔ Common	0.8 – 2.5 Ω	Si es 0 Ω → corto. Si OL → bobina abierta
S–C (arranque)	Start ↔ Common	2 – 6 Ω	Debe ser mayor que R–C
R–S (suma)	Run ↔ Start	≈ R–C + S–C	Si no coincide → bobina dañada

Medir capacitancia: Para medir la capacitancia con un multímetro, primero desconecta el capacitor del circuito y descárgalo, luego gira el dial del multímetro al símbolo de capacitancia (o faradios, F) y conecta las puntas a los terminales del capacitor. Espera a que el valor en la pantalla se estabilice para obtener la lectura.

Medir AC: Gira la perilla a voltaje AC Busca el símbolo **V~** (voltaje alterno). Punta negra al neutro y Punta roja a la fase En Bolivia normalmente marca 210V – 230V AC

Medir DC: Para medir DC (corriente continua) con un multímetro, selecciona la escala de voltaje en DC (símbolo de una línea recta con puntos debajo) en el multímetro, conecta el cable negro al COM el cable rojo al Compree voltaje (VΩ). Coloca las puntas en los puntos correspondientes del circuito.

Medicion de capacitor(

¿Por qué medir el capacitor?

- El capacitor Es energía de arranque y/o de marcha para el compresor el motor y del ventilador.
- Un capacitor defectuoso provoca: arranque difícil o nulo del compresor ventilador, ruidos (zumbido), sobrecalentamiento, aumento de cortos, pérdida de refrigeración y daños en relés o motor.
- Medirlo confirma si está fuera de su valor nominal, presenta fuga o alta y si debe reemplazarse antes de que provoque falla mayor.

Identificar y documentar (antes de desmontar)

Anotar o fotografiar la posición y colores de los cables en los terminals compresor = Common, FAN o F = Fan, HERM o H = Hermetic/compressor). Si es capacitor sencillo, tiene dos bornes; si es duo (triple terminal), tiene tres bornes: C, FAN (F) y HERM (H).

Procedimiento paso a paso para medir método recomendado: Desmontar y aislar

- Cortar alimentación y descargar
- Fotografiar cableado y/o etiquetar cables.
- Desconectar los cables del capacitor y retirar el componente.

Ecuaciones de capacitancia

Para lugares que utilizen 220v ponemos un numero constante de 1325 lo dividimos en 230 que es la corriente variada de trabajo y el resultado lo multiplicamos por el amperaje de aire acondicionado. Ejm:

1325/230v=5.2*4.3A=24,7 uF

Medición con multímetro en función CAPACITANCIA (μF)

- Seleccionar función µF23omprl multímetro.
- Conectar la punta roja al terminal correspondiente y la negra al otro terminal.
- Capacitor simple (2 bornes): medir entre los dos bornes → lectura = valor del capacitor.
- Capacitor dual (3 bornes: C, F, H): medir entre:
  C ↔ F → lectura = capacitancia del ventilador (ej. 5 µF)
  C ↔ H → lectura = capacitancia del co23ompressorej. 45 µF)
  F ↔ H → lectura será el equivalente en serie de las dos secciones

Medicion de compresor

Para diagnosticar correctamente un compresor aire acondicionado split, debemos de realizar serie de mediciones que nos permitan conocer la condición de sus bobinas, su aislamiento y su funcionamiento. Estas pruebas nos ayudarán a indentificar si el compresor esta operando dentro de los parámetros normales o si presenta fallas eléctricas. A continuación, veremos el procedimiento adecuado.

Identificación de las borneas de compresor C, R y S

- **C** → Común
- **R** → Marcha (Run)
- **S** → Arranque (Start)

Por lo general vienen de fabrica marcados en caso de que no lo esten, lo identificamos midiendo resisitencia entre ellos.

- La medicion de compresor mas alta será entre R y S.
- La intermedia será entre C y S.
- La más baja será entre C y R.

Medición de las resistencias entre bobinados. Usamos un multímetro en la escala de ohmios medimos (C – R, C – S, R – S).

- Deben existir valores del compresor ni muy altos ni cero.
- R–S debe ser igual a la suma de C–R + C–S.
- Resistencia infinita entre dos borneas del compressor bobina abierta → compressor dañado ohmios (corto) → bobinados en cortocircuito → compresor dañado

Con este proceso estariamos asegurando que nuestro compresor esta en buen estado.

Conexion de capacitor dual

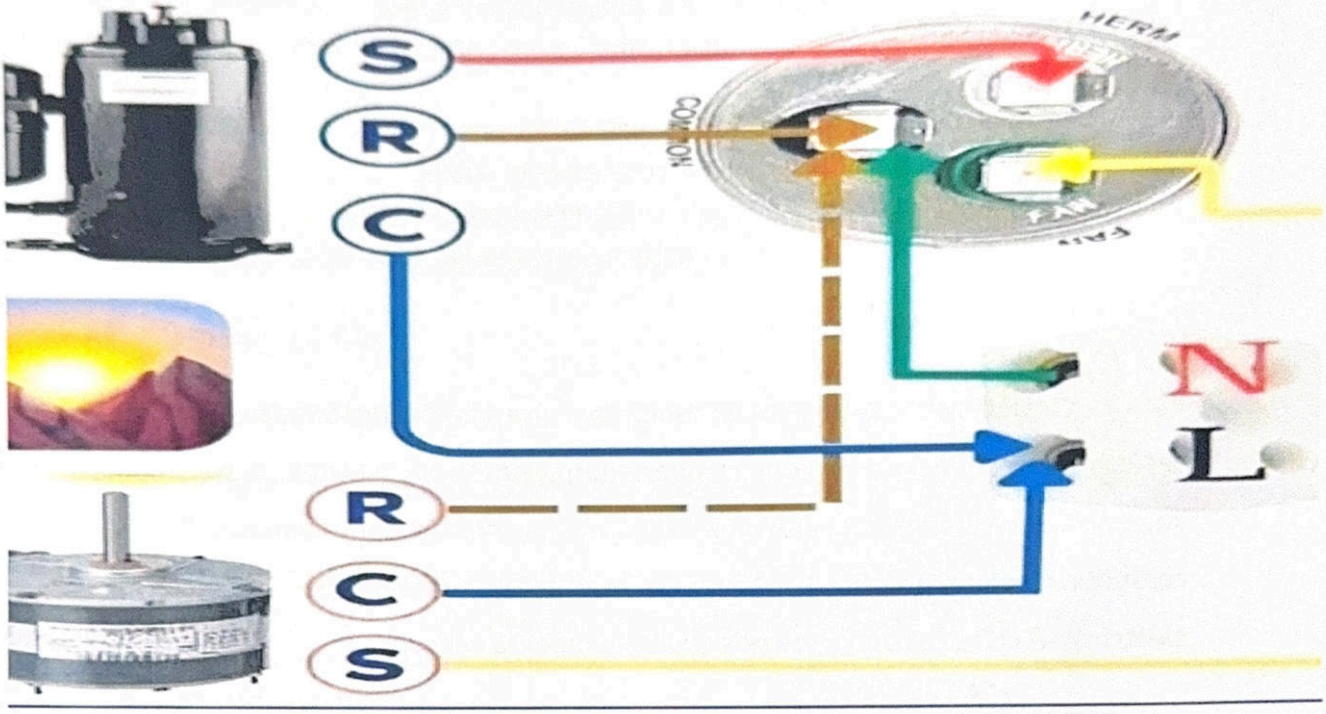
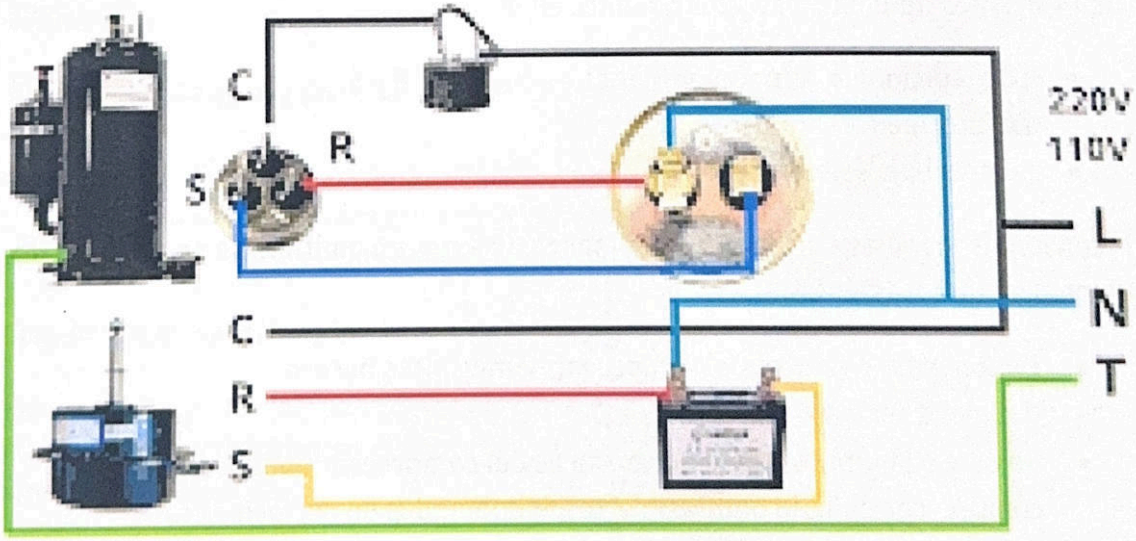


DIAGRAMA ELÉCTRICO BÁSICO DE UN A/C

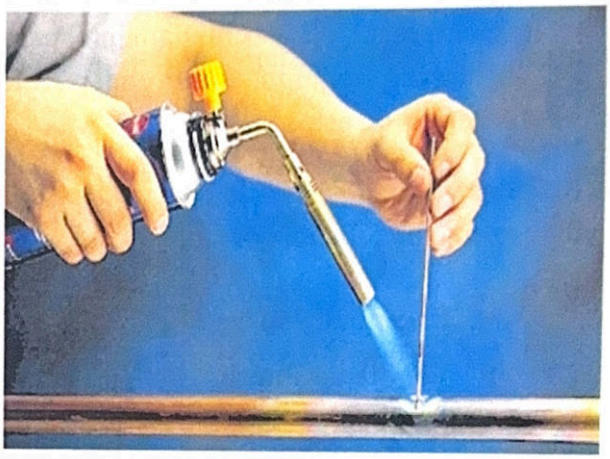


Proceso de soldadura

La soldadura fuerte de las tuberías de cobre. Este proceso es crucial porque de él depende directamente la eficiencia y la hermeticidad del sistema, evitando fugas de refrigerante y garantizando un rendimiento óptimo a largo plazo. A continuación, detallaremos los pasos y las mejores prácticas para realizar uniones de alta calidad

Preparación y seguridad

- Gafas de protección
- Guantes resistentes al calor
- Área ventilada
- Evitar materiales inflamables cerca



Herramientas básicas

- Antorcha de soldadura
- Varilla de aporte cobre para cobre
- Cepillo o lija fina para limpiar
- Fundente

Limpieza y preparación de las unions. Antes de soldar, el cobre debe estar limpio. *"una soldadura falla no por la técnica, sino por la preparación"*. Hacemos lo siguiente:

- Lijamos ligeramente la parte externa del tubo que se va a insertar.
- Insertamos el tubo dentro del cono o accesorio (codo, unión, reducción).
- Si la entrada no queda firme, la soldadura quedará débil.

Ahora sí comenzamos a calendar, Encendemos la antorcha y ajustamos la llama. Debe ser una llama suave y controlada, no demasiado agresiva, Calentamos de manera pareja, moviendo la llama lentamente alrededor de la union, El cobre debe llegar a temperatura, pero nunca debemos derretirlo.

No calentamos directamente la varilla.Primero calentamos la unión, y luego acercamos la varilla para que se derrita por contacto con el metal caliente, no con la llama, Cuando el cobre toma el color adecuado (rojizo tenue), acercamos la varilla, La varilla debe fluir por capilaridad, es decir, se "chupa sola" hacia adentro del espacio entre los tubos, No hace falta aplicar mucha cantidad; solo lo necesario para sellar toda la circunferencia, Si la varilla se acumula en gotas, significa que la zona no tiene suficiente temperatura o que la limpieza fue insuficiente.